

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

- El tema del proyecto debe estar dentro de los campos de acción establecidos por el SENA y deberá ser realizado en 4 fases (Análisis, Planeación, Ejecución y Evaluación).
- Los proyectos deberán tener relación con el proyecto de formación y estarán enfocados en brindar solución a las necesidades y/o problemas del sector empresarial de las Pymes.
- El proyecto formativo a desarrollar por parte de los aprendices debe ser implementado y cumplir con las condiciones estipuladas desde su aprobación y el resultado final debe incluir como mínimo:
 - Documento de proyecto terminado, con el desarrollo de las fases de Análisis, Planeación, Ejecución y Evaluación.
 - Un sistema funcional a desarrollar
- La evaluación SENA para los proyectos formativos contemplará los siguientes criterios:
 - Presentación del proyecto desarrollado de acuerdo a los entregables de la fase en la que se encuentre en el momento de evaluación.
 - Presentación de documento de proyecto de acuerdo a los lineamientos que se dan para cada fase.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO

El documento de proyecto recopila las evidencias resultantes de cada fase del proyecto, el mismo es un documento digital que debe ser presentado conforme a los lineamientos generales del SENA utilizando las normas APA para la presentación de trabajos escritos y debe cumplir por lo menos con las siguientes características:

- **Márgenes.** El documento debe ser configurado en tamaño carta, sus márgenes deben ser uniformes, es decir, de 2,54 cm en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
- **Fuente:** Times New Roman 12
- **Interlineado** 2.0
- **Sangría de Párrafo:** Cada párrafo debe iniciar con sangría en la primera línea equivalente a 1 tabulación de teclado.
- **Numeración de páginas:** Todas las páginas debe tener numeración arábica en la esquina superior derecha, del documento.
- **Títulos y Subtítulos:** NO se escriben en MAYÚSCULA SOSTENIDA, solo la inicial del mismo. Los títulos se escriben en negrilla y centrado, después de cada título doble Enter; los subtítulos en negrilla y alineados a la izquierda, después de cada subtítulo un Enter.
- **Tabla de Contenido:** El documento debe llevar tabla de contenido generada automáticamente en Word con la estructura propuesta en el aparte estructura del documento.
- **Lista de tablas y de figuras:** Cada tabla y figura deben tener un título asignado (Ver ejemplo) y con este se generará de forma automática con Word una lista de tablas y de figuras, éstas no pueden superar las márgenes del documento:

Ejemplo Tabla:

Tabla 1 *Tabla de encabezados y variables*

Encabezado 1	Encabezado 2	Encabezado 3
Valor 1	Valor 2	Valor 3

Ejemplo Figura:

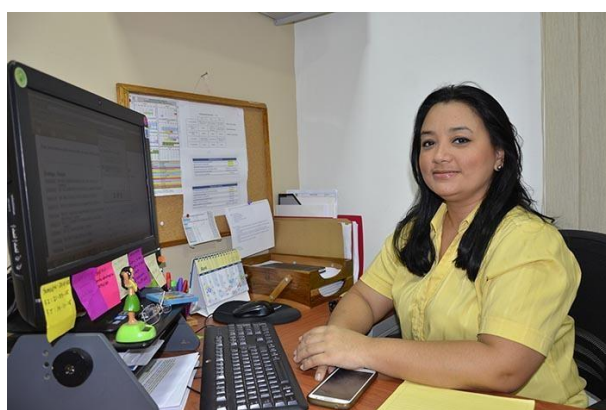


Figura 1 *Puesto de trabajo secretaria*

- **Lista de Referencias:** El documento debe incluir referencias utilizando el formato APA

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	--

Recomendaciones para el desarrollo del documento:

- Al terminar cada sección, evite presionar la tecla Enter varias veces para ir a una nueva página, en su lugar al terminar cada sección realice un salto de página (CTRL + Enter).
- Se sugiere que la elaboración del informe escrito cuente con el apoyo de los docentes de las áreas transversales y/o de emprendimiento.
- Lea siempre en voz alta (preferiblemente a otra persona) lo que escribe, eso le ayudará a mejorar la redacción y la puntuación y le permitirá aclarar las ideas que desea plantear y lograr el propósito de transmitir sus ideas.
- La redacción debe ser en tercera persona o de forma impersonal por ejemplo:
NO escriba: “en nuestro proyecto” sino redacte “en el proyecto”.
Otro ejemplo **NO redacte:** “nuestros clientes se sentirán satisfechos con nuestro producto” sino redacte: “los clientes se sentirán satisfechos con el producto”.
- Finalmente ante cualquier inquietud no dude en consultarla con su Instructor SENA de apoyo y/o formación.

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO

A continuación se proporciona la estructura del documento final donde se incluyen las cuatro [4] fases del proyecto. Es importante tener claro que las evidencias que se deben entregar durante cada revisión y/o sustentación, serán acordes a la fase en la que se encuentre el proyecto. *Por ejemplo*, Si el proyecto se encuentra en fase de análisis, se debe entregar lo solicitado para la fase de análisis, si está en fase de planeación, se debe entregar lo solicitado en análisis + planeación.

El orden del documento debe ser acorde a normas APA, para anteproyectos o proyectos de grado y debe contener los siguientes ítems:

- **Portada**
- **Tabla contenido**
- **Lista de figuras**
- **Lista de tablas**
- **Lista de anexos**
 - Introducción
 - Objetivos
 - Objetivo General
 - Objetivos Específicos
 - Planteamiento del Problema
 - Justificación
 - Alcance
 - Impactos
 - Fase / Cronograma
- 1. FASE 1 ANÁLISIS**
 - 1.1** Levantamiento de Información
 - 1.1.1** Métodos utilizados
 - 1.1.2** Análisis del levantamiento de información
 - 1.2** Módulos a desarrollar
 - 1.3** Requisitos Funcionales y No funcionales
- 2. FASE 2 PLANEACIÓN**
 - 2.1** Diagramas y Documentación de Casos de Uso de Alto Nivel
 - 2.2** Diagrama de Clases
 - 2.3** Modelo Entidad Relación
 - 2.4** Modelo Relacional
 - 2.5** Diccionario de Datos
 - 2.6** Diseño de Interfaz Gráfica del SI (Formularios Visual)
- 3. FASE 3 EJECUCIÓN**
 - 3.1** Código BD
 - 3.2** Código documentado por cada capa proyecto
 - 3.3** Mapa navegación
 - **Conclusiones**
 - **Lista de referencias**
 - **Anexos**

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

ENTREGABLES POR FASE DEL PROYECTO

En la tabla 1 se relaciona cada uno de los entregables por fases. Es imprescindible, que durante el proceso de revisión de proyectos tenga en cuenta no solo los entregables solicitados en la lista de chequeo, sino a qué fase de proyecto pertenece cada uno.

Tabla 1. Entregables por Fase del proyecto

ANALISIS	Documento de proyecto en norma APA y en digital, hasta el numeral 1.3 , que incluya: - La propuesta de proyecto (Introducción, Objetivos, Problema, Justificación, Alcance, Impactos). - Cronograma - Levantamiento Información (Métodos, análisis y anexos) - Módulos a desarrollar - Requisitos Funcionales y No Funcionales
PLANEACIÓN	a. Documento de proyecto en norma APA y en digital que incluya la fase de análisis completa y con las correcciones aplicadas; adicionalmente hasta el numeral 2.6 : - Diagramas de Casos de Uso de alto nivel con su respectiva Documentación - Diagrama de Clases - Modelo Entidad Relación - Modelo Relacional - Diccionario de Datos - Diseño de Interfaz Gráfica del SI (Formularios Visual) <i>Nota: Los diagramas deben anexarse como imagen en el documento de proyecto y adicionalmente deben presentarse los archivos en día.</i>
EJECUCIÓN	a. Documento de proyecto en norma APA y en digital que incluya la fase de análisis, planeación completa y con las correcciones aplicadas; adicionalmente hasta el numeral 3,3 b. Script BD documentado c. Proyecto de aplicación desarrollado en el lenguaje seleccionado y la arquitectura predefinida - Que permita observar el diseño de una interfaz amigable y acorde con las necesidades del cliente y su imagen corporativa. - Debe incluir navegabilidad adecuada y acorde con los privilegios de usuario establecida en los diagramas de caso de uso. - El diseño de los formularios debe evidenciar buen y variado uso de controles, herramientas y propiedades del lenguaje. - Debe evidenciarse el desarrollo de la matriz CRUD.
EVALUACIÓN	a. Documento de proyecto en norma APA y en digital que incluya la fase de análisis, planeación y ejecución completa y con las correcciones aplicadas. b. Proyecto de aplicación desarrollado en el lenguaje Visual C# y la arquitectura 3 capas(por proyectos): - Verificación de implementación de CRUD con procedimientos almacenados para el(los) módulos 100% funcional. - Validación campos, campos calculados, control de errores y excepciones - Login de usuario y privilegios de usuario para los Actores establecidos (Roles) - Implementación de mínimo 3 reportes planos y 2 reportes gráficos. (Excel, Pdf) - Implementación de mínimo 1 Disparador

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

ORIENTACIONES SOBRE COMPOSICIÓN DEL DOCUMENTO DE PROYECTO

- **PORTADA:** La portada incluye un elemento muy importante que es el título del proyecto.
TÍTULO DEL PROYECTO Describe (**QUÉ** se va a hacer, **PARA QUÉ**, **EN DÓNDE**)

Ej: Sistema de Información para la Gestión de Facturación e Inventario en la Comercializadora la Rebaja.

La portada debe incluir lo siguiente:

Sistema de Información para la Gestión de Facturación e Inventario de la Comercializadora
"La Rebaja"

Pepito Pérez y Juanita Castro.
Bogotá D.C Marzo 2017

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

No Ficha 111111

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

- **TABLA CONTENIDO:** Recuerde que preferiblemente debe ser generada automáticamente en Word.
- **LISTA FIGURAS** (Tabla de contenido de las figuras- imágenes y diagramas que tiene el documento)

Ej:

Lista de figuras	iv
Figura 1 Cronograma del Proyecto	8
Figura 2 CU002 Registrar Información Empleado	13
Figura 3 Modelo Entidad Relación MER	16
Figura 4 Modelo Relacional ER	17
Figura 5 Formulario Registro Cliente	19

- **LISTA TABLAS** (Tabla de contenido de las tablas que tiene el documento)

Ej:

Lista de tablas	iii
Tabla 1 Documentación CUD002	13
Tabla 2 Diccionario de Datos Tabla Usuario	18

- **INTRODUCCIÓN** (Párrafo Mínimo 10 líneas) debe incluir la presentación del contenido del documento teniendo en cuenta cada una de las fases, Análisis, Planeación, Ejecución y Evaluación.
- **OBJETIVO GENERAL (VERBO INFINITIVO + TÍTULO)**
Ej: Desarrollar el Sistema de Información para la Gestión de Facturación e Inventario en la Comercializadora la Rebaja.
- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS (VERBO INFINITIVO + ACTIVIDADES)** Pasos para alcanzar el objetivo general uno conforme a las cuatro fases del ciclo vida de SI

Objetivos Específicos

- Aplicar distintos métodos de recolección de información para conocer a fondo los procesos de la empresa y detectar las posibles problemáticas que se estén presentando en los mismos.
- Diseñar los modelos de entidad relación y modelo relacional según los procesos de la empresa.
- Desarrollar el sistema de información en la arquitectura a tres capas utilizando Visual Studio y base de datos SQL Server. |
- Realizar distintas pruebas al sistema de información para verificar que cumpla con los requisitos funcionales que fueron definidos en la fase de análisis.

● **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** (mínimo 10 renglones máximo 1 hoja): Dónde, Descripción de cómo se llevan actualmente los procesos en la empresa, Descripción De Problema, (causas y consecuencias) Formular pregunta. Redáctelo de forma clara, concisa y coherente, sin darle solución al mismo puesto que esto se hará en el aparte siguiente.

Ej:

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

La comercializadora “La Rebaja” se dedica a la venta de productos plásticos y desechables en el sector de Chapinero de la ciudad de Bogotá. Siendo esta su única sede, desde la cual se coordinan sus procesos de importación y venta de productos por mayor y al detal.

El subgerente es el encargado de coordinar el proceso de importación de las distintas referencias de productos que se venden en la comercializadora, pero deben ser autorizadas por el gerente de la compañía. En este proceso se han presentado múltiples inconvenientes puesto que la información de todas las importaciones se encuentra consignada en un archivo de Excel, el cual solo se encuentra en el computador del subgerente para evitar inconvenientes con las versiones del mismo, pero que representa un problema cuando el computador se infecta con virus o se corta el servicio eléctrico en el local, generando pérdida de información parcial o total.

El proceso de ventas por su parte es ejecutado por tres asesores comerciales, dos de los cuales visitan a los clientes para tomar los pedidos y llevar posteriormente los productos a sus empresas. Una vez realizado el proceso de venta, el asesor registra la información de sus clientes en una hoja de Excel, para ofrecerle vía telefónica promociones y descuentos sobre los saldos de productos cuyas referencias se descontinúan o están próximas a agotarse. El tercer asesor por su parte es el encargado realizar las ventas en el local y manejar la caja del negocio, además de realizar el informe mensual de ventas, que debe ser presentado de forma impresa al gerente de la comercializadora. El proceso de facturación se realiza mediante talonarios, que en distintas oportunidades se han extraviado o deteriorado hasta el punto de hacer ilegible la información consignada en el mismo, a su vez también se han presentado problemas por error humano al momento de escribir el nombre y los valores de los productos.

¿Será posible que con la implementación del Sistema de Información para la Gestión de Facturación puedan optimizarse los procesos administrativos al interior de la empresa Comercializadora la Rebaja?

- **JUSTIFICACIÓN:** (Mínimo 10 renglones máximo 1 hoja) Argumentar (Explicar las razones) del POR QUÉ se desarrollará el proyecto, CÓMO se realizará. Recuerde colocar razones de peso y coherentes con el problema planteado y sustentarlas.

Ej:

En vista de las graves problemáticas de seguridad y pérdida de información que se han presentado en el proceso de compras a cargo del subgerente de la comercializadora, se hace necesario garantizar que la información de las importaciones se maneje en un sistema de información con una base de datos relacional en único servidor accesible vía intranet, sobre la cual se generarían copias de seguridad semanalmente y mensualmente.

Por su parte en el proceso de ventas, se necesitaría implementar un módulo de facturación donde los precios de los productos se consulten directamente desde la base de datos, evitando de esta forma problemas de digitación y facilitando a su vez la auditoria por parte del gerente de la comercializadora, quien podría conocer las ventas realizadas por los asesores comerciales en tiempo real y generar informes en el momento que lo desee. Adicionalmente la gestión de los clientes en una base de datos abre la posibilidad a facilitar

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

FASE 1 ANÁLISIS

● **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN**

Importante: En este apartado no debe colocarse todo el levantamiento de información, solamente lo indicado; el levantamiento de información completo deberá colocarse en la sección de **Anexos** al final del documento.

- ☐ **Métodos utilizados** (mínimo 2) justificar la elección de cada uno de los métodos
- ☐ **Análisis del Levantamiento de Información** (un análisis por cada método) Describa que pudo obtener con la aplicación de cada método.

● **MÓDULOS A DESARROLLAR**

Describir brevemente cada módulo que conformará el sistema de información.

● **REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES (Hardware, Diseño (Colores y Fuentes))**

EJ: REQUISITOS FUNCIONALES

- Debe definirse uno general o agrupado, preferiblemente el primero debe ser Inicio de Sesión.
- Se define iniciando con RQF y un código de 3 dígitos iniciando en 001
- Se debe utilizar el siguiente formato

Código Requisito	RQF001
Nombre	Inicio de Sesión
Tipo de Usuario	-----
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción:	El sistema de información permitirá el acceso de los usuarios al sistema previa validación de un usuario y contraseña y le mostrará las acciones a efectuar según su rol.

Código Requisito	RQF002
Nombre	Gestionar Información Empleado
Tipo de Usuario	Gerente y SubGerente
Prioridad	Alta/Esencial
Descripción:	El sistema deberá permitir al Gerente y SubGerente registrar, consultar, modificar o inactivar la información de los empleados de la empresa tales como Número de identificación, apellidos, nombres, dirección, teléfono, cargo.

Prioridad: Relevancia de la funcionalidad en el sistema. Puede ser:

- Alta/Esencial
- Media/Deseado
- Baja/Opcional

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

EJ: REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES

- Solicitar solo Requerimientos a nivel de Hardware y Diseño
- Se define iniciando con RQNF y un código de 3 dígitos iniciando en 001
- Utilizar el siguiente formato

Código Requisito	RQNF001
Nombre	Especificaciones Mínimas de Hardware y Software
Descripción:	Tener acceso a uno o más computadores: Mínimo 2 GB RAM Sistema Operativo Windows 7 o superior Disco duro de ??? GB Que tenga las herramientas y programas necesarios para llevar a cabo el aplicativo, base de datos (SQL SERVER).

Código Requisito	RQNF002
Nombre	Conectividad
Descripción:	La empresa debe contar con una red LAN que le permitirá conectar sus terminales de trabajo al servidor de una forma más adecuada para hacer uso del aplicativo

Código Requisito	RQNF003
Nombre	Diseño e Imagen
Descripción:	El aplicativo debe hacer uso de colores y fuentes que faciliten la adecuada visualización por parte del usuario y sean acordes con la imagen corporativa de la empresa.

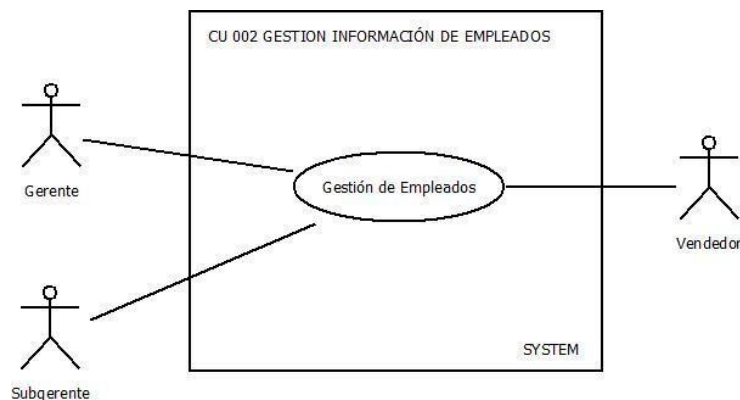
• DIAGRAMAS Y DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

Trabajar UML 2.5

Casos de Uso. Alto nivel

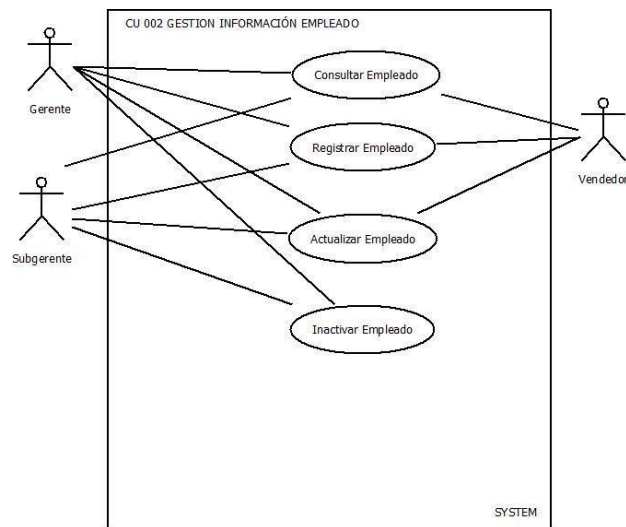
- Se debe hacer uso de la herramienta DIA
- Identificar cada caso de uso con **CU001**
- Exportar desde DIA la imagen del diagrama (NO pantallazo)
- Se puede hacer uso de cualquiera de las estructuras de los ejemplos 1 y 2
- Recuerde siempre colocar el diagrama con su respectiva Título de figura y a continuación la documentación de casos de uso respectiva con su Título de tabla.

Ejemplo 1



	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

Ejemplo 2:



Documentación de casos de uso

- Deben identificarse con **CUD002**
- Utilizar formato sugerido

Ejemplo:

Recuerde que debe haber un formato de documentación por cada caso de uso del diagrama. Para el **ejemplo 1** cuatro tablas de documentación, una para Registrar, otra para Actualizar y dos más para Consultar e Inactivar, según correspondan las acciones de los actores. Para el **ejemplo 2** solo se trabajará una tabla de documentación en la que están reunidas las acciones correspondientes, es de aclarar que este método extiende más la tabla.

1. IDENTIFICACIÓN DE CASO DE USO			
1.1 Id Caso	CUD 002	1.2 Nombre	Registrar Empleado
2. HISTORICO DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Juan Pérez (aprendiz)		
2.2 Fecha Creación	30/03/2017	2.3 Última Actualización	30/03/2017
2.4 Actualizado por	Juan Pérez	2.5 Versión	1.0
3. DEFINICION DE UN CASO DE USO			
3.1 DESCRIPCIÓN			
Permite el registro de información de un nuevo empleado			
3.2 ACTORES			
Gerente, Subgerente, Vendedor			
3.3 PRECONDICIONES			
1.3.1 El usuario debe estar autenticado en el sistema CU 001			
3.4 FLUJO NORMAL			

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

Contando con las precondiciones el flujo normal será el siguiente:

Paso	Actor	Sistema
1	Usuario da clic en el menú principal en Gestión de Empleados	Despliega una ventana con los servicios (Registrar Empleado, Consultar empleado, Actualizar Empleado, Inactivar Empleado)
2	Selecciona mediante un clic el ítem Registrar Empleados	Muestra un formulario con la casilla activa para búsqueda de empleado por nombre y documento.
3	Usuario diligencia datos y da clic en buscar.	Muestra formulario lista de coincidencias, si no hay se puede proceder con la creación del empleado.
4	Selecciona Registrar	Muestra formulario de empleado, con los campos en blanco para registro de información
5	Diligencia información solicitada del formulario y da clic en registrar	Genera mensaje donde informa la creación exitosa del empleado.

3.5 FLUJO ALTERNATIVO

Si existe otra forma de acceder al caso de uso, describir los pasos.

Paso	Actor	Sistema

3.5 FLUJO EXCEPCIONAL

Paso	Actor	Sistema
4.a		Muestra mensaje "Empleado ya se encuentra registrado" y muestra los datos encontrados.
5.a	Usuario no llena completos los datos del formulario	El sistema muestra mensaje "Faltan campos por diligenciar, por favor completar"

3.7 POS CONDICIONES

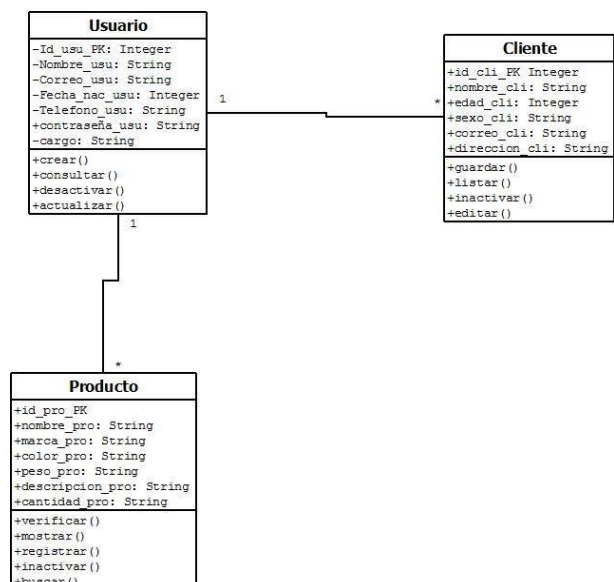
Sistema genera confirmación de empleado registrado con éxito.

3.8 FRECUENCIA

Que frecuencia tiene el CU Alta Media Baja

● DIAGRAMA DE CLASES

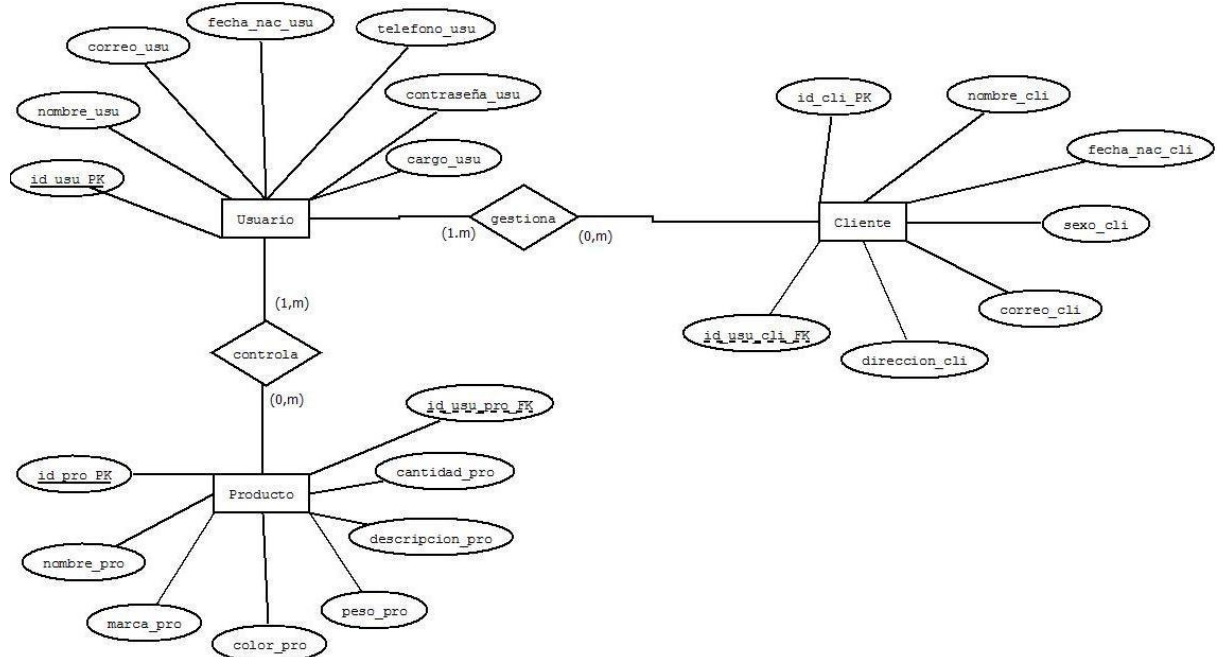
- Se debe hacer uso de la herramienta DIA
- Exportar desde DIA la imagen del diagrama (NO pantallazo)
- Se debe apreciar visibilidad y multiplicidad
- No olvido colocar el Título de figura correspondiente



	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

● MODELO ENTIDAD RELACIÓN MER

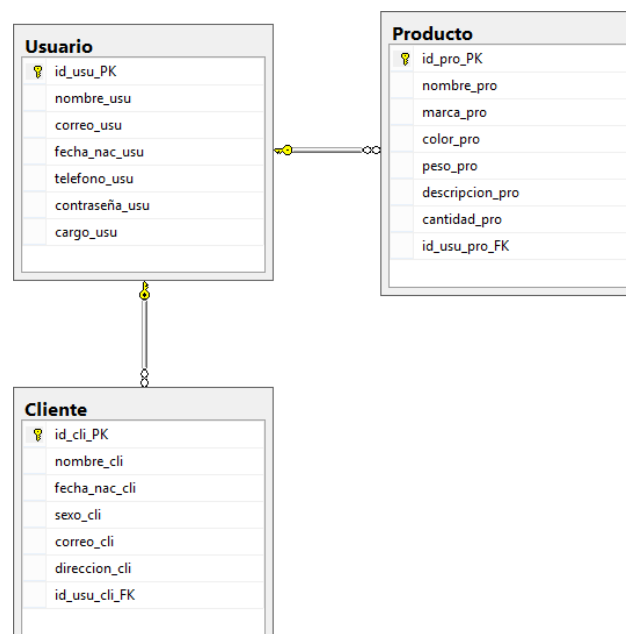
- Se debe hacer uso de la herramienta DIA
- Exportar desde DIA la imagen del diagrama (NO pantallazo)
- No olvide colocar el Título de figura correspondiente



● MODELO RELACIONAL ER

Grado décimo 10°:

- Se debe hacer uso de la herramienta DIA
- Exportar desde DIA la imagen del diagrama (NO pantallazo)
- No olvide colocar el Título de figura correspondiente



	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	Fecha: Mayo 2019 Versión: 01
--	---	---

Grado once 11:

- Se debe generar de SQL Server

● DICCIONARIO DE DATOS

Formato Ej:

Nombre Tabla: Usuario				
Fecha: 25/03/2017				
Descripción: Tabla que contiene los datos de un usuario del sistema.				
Campo	Tipo de Dato	Tamaño	Restricción	Descripción
Id_usuario	BigInt		Primary Key	Número de identificación del usuario.
Nombre_usuario	Varchar	50	No	Nombre del usuario.
Correo_usuario	Varchar	50	No	Correo electrónico en que se encuentra el usuario.
Fecha_nacimiento	Date		No	Fecha nacimiento del usuario
Edad_usuario	Int		No	Edad actual usuario
Telefono_Usuario	Varchar	12	No	Teléfono del usuario
Cargo	Varchar	30	No	Cargo del usuario en la empresa
Nombre_usuario	Varchar	30	Unique	Nombre del usuario, único
Clave_usuario	Varchar	20	No	Clave del usuario

● DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Pantallazos de Formularios Visual acorde con Casos de Uso planteados SE SUGIERE MOCKUPS para Diseño de interfaces

● CONCLUSIONES

Deben ser 4 conforme a los objetivos planteados en el proyecto

● LISTA DE REFERENCIAS

Deben ser en formato APA

● ANEXOS:

Levantamiento Información

Incluye el proceso completo de análisis y recolección de información, puede incluir.

- Listas de chequeo, encuestas, entrevistas aplicadas (diligenciadas por la empresa avaladas con firma y/o sello)
- Fotos (proceso de observación)
- Formatos (facturas, nóminas, plantillas, etc),
- Tabulación en caso de aplicar encuestas o cuestionarios